

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 14/02/2026 23:39 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit\_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=`up`, lookback_days=`2`, versions=`v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 1900 auditorias (jogos únicos=161, média=11.8 obs/jogo); betslip confiável=925.
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** Back (diff>=2.0%): **326**; Lay (diff<=-2.0%): **120**.
- **Coberturas em `hypothesis\_details` (OK):** temporal(back)=707/925; lay_temporal=659/925; finance=516/925.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=130/161 (status finished=130).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +1.966% (IC90 [+1.299%, +2.605%]), com N=435 eventos (jogos=86).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS` -3.854% (sig. negativo), `BS ~ WS` -0.189% (NS), `BS > WS` +6.986% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B `UP` (match + kickoff passado)	1900
Betslip bruto	1535
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	925
Descartados no filtro de qualidade	610
Jogos únicos (geral)	161
Média de observações por jogo	11.8
Jogos únicos com betslip confiável	155

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	1900	0
Com betslip confiável	925	0
Com CLV pre-match (betslip)	435	0
Com ROI (betslip)	789	0

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Lag médio observado (fim-a-fim)	15535 ms	— ms

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	721	1179	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	440	349	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	614	995	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	435	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	721	502	502	192	36	+2.166%
IN_MATCH	1179	423	423	134	84	+0.995%

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	+2.379% (sig. positivo, N=435, jogos=86)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	+1.467% (NS, N=435, jogos=86)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	60.6%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	60.7%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +1.966%; IC90 [+1.299%, +2.605%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	+2.563% (NS, N=789)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	-0.675% (NS, N=1603)	— (N/A, N=0)

Métrica	API	DOM
Win rate ROI Betslip	51.7%	—%
Win rate ROI WS	50.0%	—%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	+1.630% (sig. positivo, N=925)	— (N/A, N=0)
BS > WS	46.4% (429/925)	—% (0/0)
BS > WS +2%	35.2% (326/925)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	120	-3.854%	[-5.565%, -3.073%]	30	24	+0.098%	[-16.214%, +14.302%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	479	-0.189%	[-0.658%, +0.345%]	234	79	+1.973%	[-9.185%, +8.310%]
BS > WS (+2% a +10%)	326	+6.986%	[+6.580%, +7.652%]	171	63	+4.345%	[-0.629%, +23.552%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	+2.695%	[+1.714%, +3.409%]	+5.527%	[+3.530%, +24.838%]	+1.802%
AH 1-2 (média)	+2.541%	[+1.153%, +4.056%]	+3.384%	[-15.215%, +16.466%]	+2.208%
AH 2+ (extrema)	+1.857%	[+0.186%, +2.488%]	+0.196%	[-8.979%, +12.492%]	+1.326%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+2.465%	[+1.512%, +2.778%]	331	82	+3.003%	[-3.762%, +10.043%]	+1.541%

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
10-20s	+1.493%	[-0.093%, +3.047%]	4	4	+18.820%	[-23.222%, +64.456%]	+1.011%
20-30s	+1.826%	[+0.452%, +2.907%]	67	45	+5.015%	[-4.774%, +29.383%]	+1.846%
> 30s	+2.745%	[+1.325%, +4.414%]	33	24	-11.262%	[-35.729%, +10.951%]	+2.390%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis\_details.finance` quando existe; se não existir, usa stake fallback = `stake\_pct\_of\_limit × limit`.

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	326
Stake total (estimado)	110611.48
Stake médio	339.30
Profit_if_win total (estimado)	116319.53
Profit_if_win médio	356.81
N com ROI realizado	280
P&L; realizado total (estimado)	-14122.39
ROI realizado (ponderado por stake)	-13.47%

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	120
Stake total (estimado)	12818.81
Liability total (estimada)	12123.97
Liability média	101.03
Liability p95	440.90
Liability p99	968.25
ES95 (liability)	775.92
Liability max	1199.86

Métrica	Valor
Proxy de banca (>= p99 liability)	968.25

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis\_details.temporal` (Back) e `hypothesis\_details.lay\_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos (t≈0,3,6,10,15,20s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = `max(diff\_pct)`. **reversão** = após o pico, `diff\_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). `t\_reversão` é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	502	4.5	5.2	73.7%	19.7%	12.3	7.1
IN_MATCH	423	4.3	0.0	65.2%	26.7%	13.0	7.9

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	77.7%	7.6%	12.2%	2.6%
IN_MATCH	70.2%	4.0%	22.7%	3.1%

Curva média (Back): média de `diff\_pct` e `odd` por tempo. `CLV` é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). `ROI` (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	925	+1.63%	1.991	+2.38%	2.56
t+6s	694	+2.39%	2.002	+2.71%	2.03
t+10s	1116	+2.92%	2.015	+2.74%	3.44
t+15s	702	+2.89%	2.017	+2.79%	-0.09
t+20s	961	+3.49%	2.018	+2.84%	2.82

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0	CLV pico	CLV último	N ROI	ROI t0	ROI pico	ROI último
SEM_REVERSAO	713	348	+1.92%	+2.19%	+2.18%	609	3.09	5.98	5.96
COM_REVERSAO	212	87	+4.19%	+5.58%	+4.49%	180	0.77	3.25	0.54

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	443	4.6	5.2	65.9%	26.0%	13.1	7.0
IN_MATCH	308	5.3	0.0	51.9%	37.0%	13.5	8.4

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	69.5%	10.6%	15.3%	4.5%
IN_MATCH	58.4%	4.5%	32.5%	4.5%

Curva média (Lay): usa `odd=lay\_odd`. `CLV` é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	751	+0.88%	1.966	-0.16%	7.33
t+6s	650	+1.27%	1.973	+0.01%	8.27
t+10s	1032	+0.27%	1.959	+0.31%	10.73
t+15s	659	+1.54%	1.978	-0.27%	13.93
t+20s	908	+2.75%	2.002	+0.02%	5.04

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0	CLV vale	CLV último	N ROI	ROI/liab t0	ROI/liab vale	ROI/liab último
SEM_REVERSAO	522	279	-0.46%	-0.04%	-0.07%	451	0.93	1.28	1.23

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0	CLV vale	CLV último	N ROI	ROI/liab t0	ROI/liab vale	ROI/liab último
COM_R EVERS AO	229	98	+0.67%	+2.28%	+0.99%	191	22.46	39.28	17.03

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	69	47	+6.10%	[+5.58%, +6.70%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	67	28	+6.96%	[+6.85%, +7.62%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	48	24	+6.91%	[+6.58%, +7.47%]
PRE_MAT CH	AH 1-2 (média)	< 10s	35	18	+6.94%	[+6.63%, +7.62%]
IN_MATCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	21	16	+7.05%	[+6.05%, +7.79%]
IN_MATCH	AH 1-2 (média)	< 10s	14	14	+6.56%	[+5.45%, +7.64%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	13	11	+7.43%	[+6.63%, +8.07%]
IN_MATCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	11	8	+7.27%	[+5.01%, +8.34%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	7	6	+6.98%	[+6.11%, +7.71%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	7	5	+7.24%	[+6.33%, +8.65%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	6	5	+6.24%	[+4.88%, +7.99%]
IN_MATCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	4	+6.91%	[+5.89%, +7.94%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	40	33	-4.97%	[-5.73%, -4.52%]	290.66
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	23	19	-5.26%	[-6.07%, -4.65%]	191.72
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	13	11	-4.86%	[-6.47%, -4.10%]	70.95

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
PRE_MATCH	AH 2+ (extrema)	< 10s	11	11	-4.53%	[-5.54%, -3.57%]	1022.80
IN_MATCH	AH 1-2 (média)	< 10s	6	6	-3.43%	[-4.00%, -3.01%]	867.76
PRE_MATCH	AH 1-2 (média)	< 10s	6	5	-4.45%	[-6.25%, -3.07%]	81.80
IN_MATCH	AH 2+ (extrema)	> 30s	5	5	-4.39%	[-6.60%, -2.94%]	182.86
IN_MATCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	4	4	-4.40%	[-5.69%, -3.05%]	268.18
IN_MATCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	3	3	-3.18%	[-3.50%, -2.85%]	175.10
IN_MATCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	3	3	-6.34%	[-8.04%, -4.63%]	214.41
PRE_MATCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	2	2	-3.51%	[-3.67%, -3.35%]	133.35
PRE_MATCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	2	2	-4.59%	[-6.26%, -2.92%]	80.99

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	161
Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos)	130
Jogos com status='finished' no banco	130

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-12 23:00 UTC** até **2026-02-14 20:05 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-02-14	109	97	89.0%
2026-02-13	50	33	66.0%
2026-02-12	2	0	0.0%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `'placar disponível'` ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia\_bot && python3 -m results.auto\_update\_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões, riscos e pontos em aberto

- **Execução (CLV):** use as seções 3/6 para validar qualidade de execução (especialmente pre-match). Se CLV cluster ficar robustamente positivo, há evidência de boa entrada; se ficar negativo, há erosão estrutural.
- **Pre-match vs in-match:** valide que o comportamento de edge/diff e ROI (quando houver placar) difere entre regimes (seção 2.2). Não é seguro misturar regimes para decisão.
- **Lay:** não pode ser decidido por média. Governança tem que usar p95/p99/ES95 de liability (seção 7.2) e combos com risco (seção 9.2). Se p99/ES95 forem altos, a estratégia precisa limite de exposição por janela.
- **Temporal (retenção de edge):** se a cobertura `temporal/lay\_temporal` for baixa, a inferência de retenção fica limitada (seção 8). Quando há cobertura, delta e retenção indicam se o edge “some” rápido.
- **ROI/resultado realizado:** sem placares no banco, ROI fica 0/ausente e a conclusão financeira final não é possível (seção 10). Primeiro garanta o job de resultados.
- **Pontos em aberto típicos:** (i) trazer DOM para a mesma janela, (ii) garantir atualização de placares, (iii) aumentar cobertura temporal e finance no `hypothesis\_details`, (iv) definir política de banca para Lay.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia\_bot/.env` com `DATABASE\_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia\_bot && python3 -m results.auto\_update\_results --once`.
3. Execute:

```
```bash
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```
```